

비즈니스 애널리틱스 팀 프로젝트

여름 기후 변화가 영화 소비 양상에 미치는 인과적 영향 탐색

F조 김지수 이동현 조성지 조효빈 한지환

목차

01 연구 배경 및 목적

02 데이터 개요 및 변수 설명

03 데이터 전처리 / EDA

04 인과관계 회귀분석

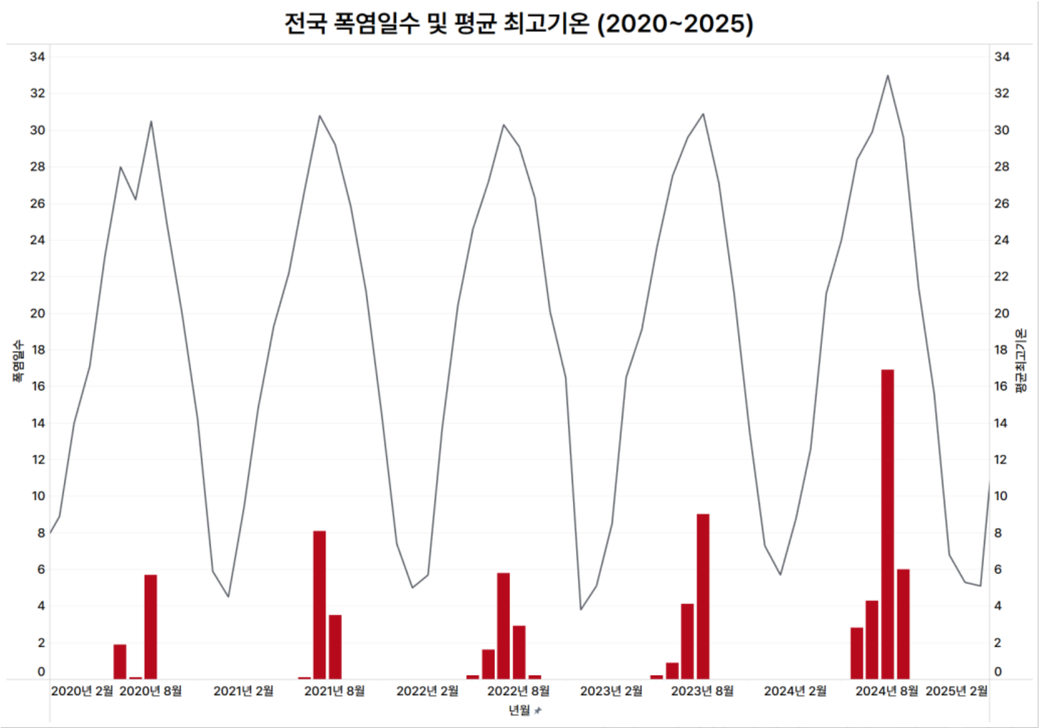
05 분석 결과 및 인사이트 도출

06 마무리

연구 배경 및 목적

연구 배경 / 연구 목적

잦아지는 폭염에 실내 소비 공간 선호 증가



출처 : 기상청 기상자료개방포털 - 폭염일수

평균 최고기온 및 폭염 일수, **증가** 추세

"폭염으로 인해 밖에를 돌아다니기가 힘들어요.
시원한 **실내**에서 휴식을 즐기면서 주말을 보내려고 해요."

출처 : 김슬기. (2023년 8월 6일). "무더위를 피하는 데는 실내가 최고죠"... 폭염에 실내로 피서가는 시민들. 전북도민일보.

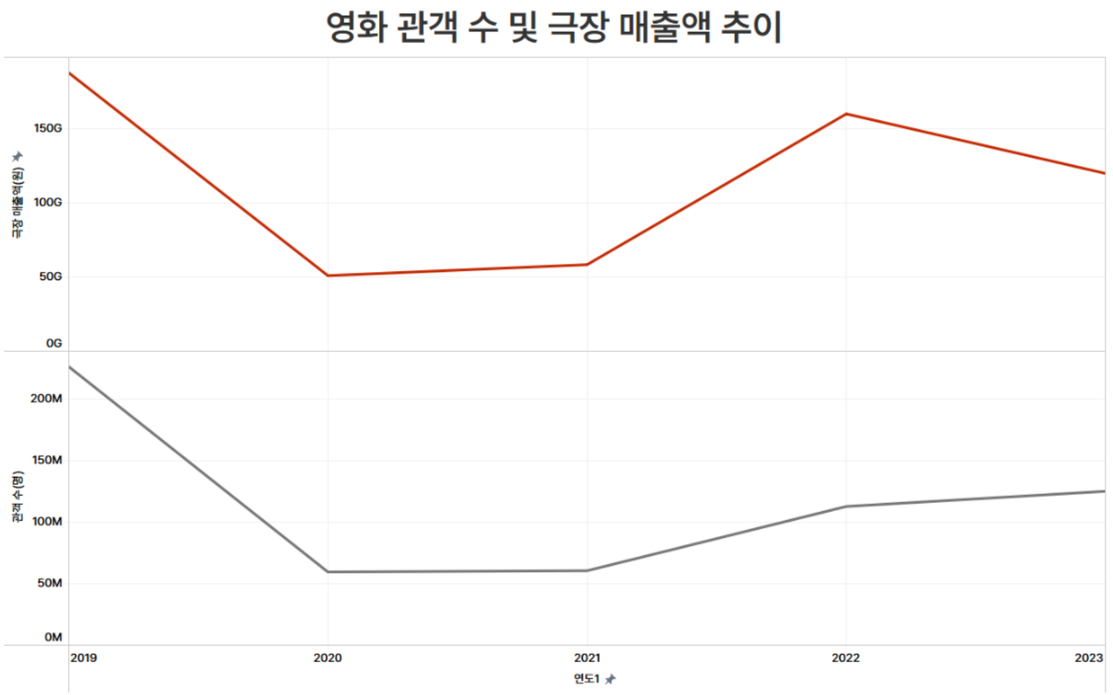
"날씨가 너무 더운 탓에 시원한 **실내**에서 시간을
보내고자 영화관을 찾았어요."

출처 : 전광철. (2023년 8월 2일). 무더위 피하려 대형마트·영화관 '북적'. 전북도민일보.

실외 활동 기피

실내 소비 공간 선호 증가

코로나 19로 인한 영화관 침체기 회복을 방해하는 폭염



출처 : 영화관입장권 통합전산망 - 총 매출액 및 관객 수 (연도별)

코로나 19로 침체된 영화관, 점차 **회복세**

강원도, 2023년 대비
2024년 7월 누적 영화관 관객 수
12.4% 감소

이규호. (2024년 8월 15일). “집에서 편하게 보자” 역대급 폭염에 영화관 인기 뚝. 강원일보.

울산, 2023년 대비
2024년 7월 누적 영화관 관객 수
13.4% 감소

이정민. (2024년 8월 19일). 도심 피서지 영화관, 울산시민 발걸음 ‘뚝’. 울산제일일보.

폭염으로 영화관 수요 **감소**

코로나 19로 인한 영화관 침체기 회복을 방해하는 폭염

영화 관객 수 및 극장 매출액 추이



출처 : 영화관입장권 통합전산망 - 총 매출액 및 관객 수 (연도별)

코로나 19로 침체된 영화관, 점차 **회복세**

강원도 2023년 대비

13.4% 감소

이정민. (2024년 8월 19일). 도심 피서지 영화관, 울산시민 발걸음 '뚝'. 울산제일일보.

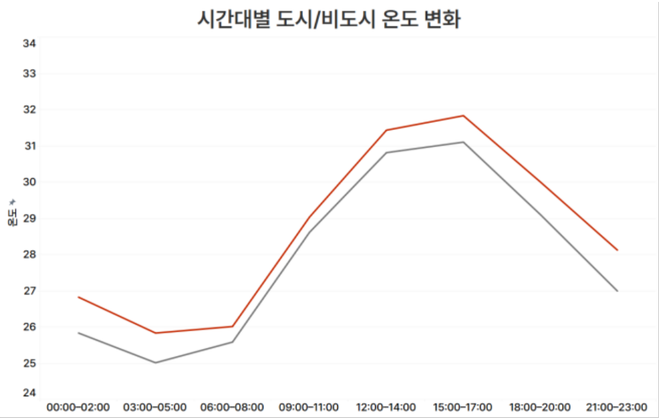
폭염으로 영화관 수요 **감소**

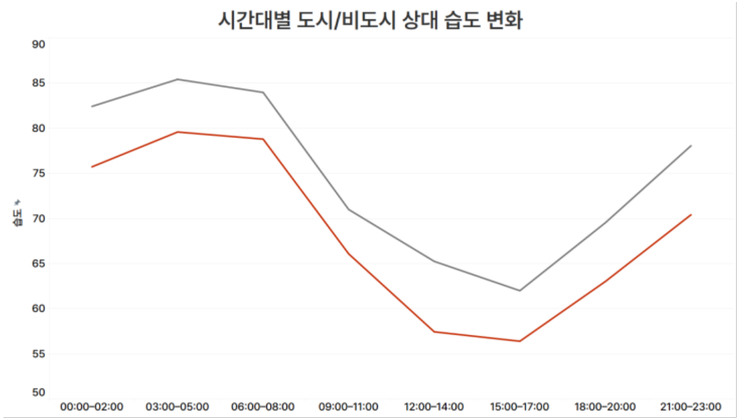
실제 정보, 수치 간 충돌 발생

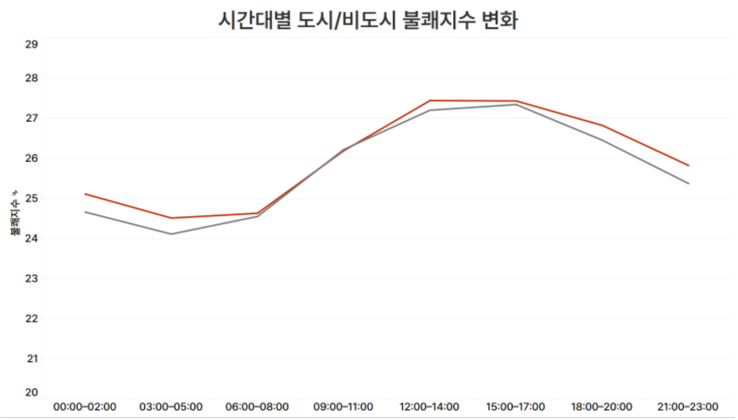
어떤 것이 옳은 것일까 ?

→ Domain Knowledge 필요 !

기온에 의해 결정되는 '폭염' 변수 설정







출처 : 김현희, 김다빈, Mizuno, K., & 공우석. (2019). 서울시 여름철 불쾌지수의 시공간적 특성. Journal of Climate Change Research, 10(3), 173–184.

기온 : 도심 지역 > 비도심 지역

습도 : 도심 지역 < 비도심 지역

도심/비도심 불쾌지수 차이 미비

불쾌지수, 상대습도 보다 **기온**에 의해 결정

소비자의 관람 패턴 변화 고려 : 기상 외 이벤트 변수 설정

문화가 있는 날



출처 : 지역 문화 통합 정보 시스템

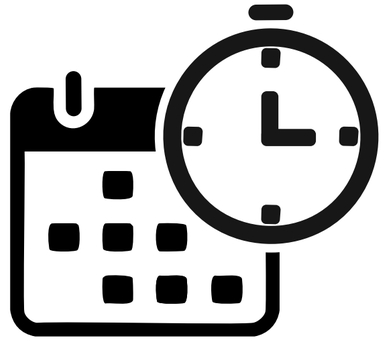
매달 넷째 주 수요일 문화행사에 할인 제공

→ 영화 소비 촉진

BUT

폭염 시 동일하게 적용되는가?

주말 및 휴일



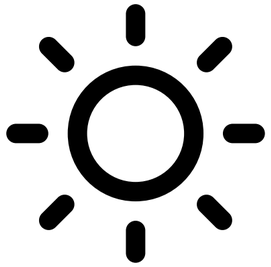
시간적 여유가 있는 주말 및 휴일

→ 영화 소비 촉진

BUT

폭염 시 동일하게 적용되는가?

최종 연구 목적



폭염이
영화관 매출 및 소비 패턴에
미치는 **영향**



영화 산업의
기상 및 이벤트 변수
대응 전략 여부 분석



영화 산업의
기상 및 이벤트 변수
대응 전략 제시

데이터 개요 및 변수 설명

분석 데이터 선정 / 독립 변수 선정 / 종속 변수 선정 / 데이터 구성

분석 데이터 선정

분석 데이터

분석 기간

2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3년)

분석 단위

일별 데이터

분석 지역

서울, 경기, 인천 (수도권)

자료 출처

기상 데이터

기상청

출처 : 기상청

영화 데이터

kofic 영화진흥위원회

출처 : 영화진흥위원회

독립 변수 선정

기후 관련 변수

Average_temperature
일평균 기온 (°C)

Discomfort
불쾌지수

Heat_wave
폭염일수

Rainy.season
장마일수

소비 패턴 관련 변수

Weekend
주말/공휴일 여부

Cultural_Day
문화가 있는 날

상호작용항 변수

Discomfort_Heat
불쾌지수 × 폭염일수

Discomfort_Rainy.season
불쾌지수 × 장마일수

종속 변수 선정

영화관 운영 성과 지표 관련 변수

TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED
총 개봉 편수

TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS
총 상영수

TOTAL_SALES
총 매출액 (원)

TOTAL_AUDIENCES
총 관객 수 (명)

SEOUL_RATE
서울 관객 점유율 (%)

GYEONGGI_RATE
경기 관객 점유율 (%)

INCHEON_RATE
인천 관객 점유율 (%)

데이터 구성

Boxoffice_final.csv
영화관 매출 데이터

서울, 경기, 인천 지역의 영화관별 매출액, 관객 수, 상영 횟수, 개봉 수 등 영화 산업 지표 포함

Climate.csv
기상 데이터

지역별 일별/주별 평균 기온, 폭염일수, 강수량, 습도, 불쾌지수 등 기후 관련 주요 변수 포함

Rainy.season.csv
장마 데이터

장마 기간 및 강수량 정보 별도로 정리 후 장마와 매출 간 관계 분석

Preprocess_Climate.csv
전처리된 통합 데이터

위 데이터 통합, 가공해 분석에 바로 활용 가능한 형태로 만든 최종 데이터셋

데이터 전처리 / EDA

독립변수 데이터 전처리 / 종속변수 데이터 전처리

독립 변수 데이터 전처리 : 폭염, 장마

전처리 기준

폭염

폭염으로 인해 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

1. 일 최고 체감온도 33°C 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

2. 급격한 체감온도 상승 또는 폭염의 장기화 등으로 중대한 피해가 예상될 때

장마

장마전선의 영향을 받아 비가 오는 경우

```
#폭염 33도 이상일 때 1 아니면 0
Climate$Heat_wave <- c()
Climate$Heat_wave <- ifelse(Climate$Highest_temperature>=33,1,0)

#장마 시기 Rainy.season 데이터로 장마일 때 1 아니면 0
Climate$Date <- as.Date(Climate$Date)
Rainy.season$Start_date <- as.Date(Rainy.season$Start_date)
Rainy.season$End_date <- as.Date(Rainy.season$End_date)

Climate$Rainy.season <- c(0)

for (i in 1:nrow(Rainy.season)) {
  region <- Rainy.season$Region[i]
  start <- Rainy.season$Start_date[i]
  end <- Rainy.season$End_date[i]

  Climate$Rainy.season[Climate$Region == region & Climate$Date >= start &
Climate$Date <= end] <- 1
}
```

독립 변수 데이터 전처리 : 지역별 데이터, 불쾌지수

전처리 기준

Heat_wave
일일 최고기온이 33도 이상일 경우 1

Rainy.season
지역별 장마 기간 중일 경우 1

FORMULA_DISCOMFORT
불쾌지수 계산값

Discomfort
불쾌지수 ≥ 70일 경우 1

Region
서울, 경기, 인천

```
#서울 경기 인천
Climate$Seoul <- ifelse(Climate$Region=='서울',1,0)
Climate$Gyeonggi <- ifelse(Climate$Region=='경기',1,0)
Climate$Incheon <- ifelse(Climate$Region=='인천',1,0)

Climate$Region <- ifelse(Climate$Region=='서울', 'Seoul', Climate$Region)
Climate$Region <- ifelse(Climate$Region=='경기', 'Gyeonggi', Climate$Region)
Climate$Region <- ifelse(Climate$Region=='인천', 'Incheon', Climate$Region)

#불쾌지수 공식 THI(temperature humidity index)
Climate$FORMULA_DISCOMFORT <- (1.8*Climate$Average_temperature)-(0.55*(1
-(Climate$Average_humidity)/100))*(1.8*Climate$Average_temperature-26)+32
Climate$Discomfort <- ifelse(Climate$FORMULA_DISCOMFORT>=70,1,0)

write.csv(Climate, 'Preprocess_Climate.csv')
```

독립 변수 데이터 전처리 : 전처리 결과

독립변수 전처리 결과

```
> str(Climate)
'data.frame': 3288 obs. of 14 variables:
 $ Region                : chr "Seoul" "Seoul" "Seoul" "Seoul" ...
 $ Date : Date, format   : "2022-01-01" "2022-01-02" "2022-01-03" "2022-01-04" ...
 $ Average_temperature   : num -4.3 -1.3 -1.9 -2.5 -2.8 -2.2 -1.6 0.3 1.3 0.5 ...
 $ Lowest_temperature    : num -10.2 -5.2 -8 -5.6 -7.8 -5.9 -5.9 -5 -1.2 -3.4 ...
 $ Highest_temperature   : num 2.3 3 2.5 1 1.9 3.3 4.5 3.7 5.6 4.4 ...
 $ Day_precipitation     : num NA 0.3 0 0 NA NA NA 0 NA 0.9 ...
 $ Average_humidity      : num 46.3 57.9 58.3 51.8 47.6 47.1 47.1 64.3 71.5 68.3 ...
 $ Heat_wave             : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Rainy.season          : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Seoul                 : num 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Gyeonggi              : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Incheon               : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ FORMULA_DISCOMFORT    : num 34.2 36.2 35.3 35.6 35.9 ...
 $ Discomfort            : num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

폭염 일수

```
> table(Climate$Heat_wave)

   0    1
3192   96
```

장마 일수

```
> table(Climate$Rainy.season)

   0    1
3009  279
```

독립 변수 데이터 전처리 : 전처리 결과 정리

독립 변수 전처리 결과

변수명	설명	값의 유형	생성 방법
Heat_wave	폭염 여부	범주형 (0/1)	최고기온 Highest_temperature가 33도 이상일 때 1, 아니면 0
Rainy.season	장마 여부	범주형 (0/1)	Rainy.season.csv의 지역별 장마 시작~종료일 기준
Seoul	서울 여부	범주형 (0/1)	Region이 서울일 때 1
Gyeonggi	경기 여부	범주형 (0/1)	Region이 경기일 때 1
Incheon	인천 여부	범주형 (0/1)	Region이 인천일 때 1
Region	지역명	범주형 (문자형)	한글 지역명을 영문으로 변환 (서울→Seoul 등)
FORMULA_DISCOMFORT	평균 불쾌지수	수치형	(1.8×기온) - 0.55×(1-습도/100)×(1.8×기온-26) + 32
Discomfort	불쾌지수 여부	범주형 (0/1)	FORMULA_DISCOMFORT가 70 이상일 때 1, 아니면 0

폭염 일수 분포 요역

	Heat_wave 변수 분포
0	3192
1	96

폭염 일수

	Rainy.season 변수 분포
0	3009
1	279

종속 변수 데이터 전처리 : 매출액, 관객 수

전처리 과정

1. 연도별 CSV 파일 불러오기 및 행 제거
2. 불필요 열 제거 후 핵심 열만 남김
3. 문자열 숫자 변환 (기호 제거 후 Numeric 변환)
4. 점유율 변수 및 파생 관객 수 변수 생성
5. boxoffice_final.csv 로 저장 완료

```
# 파일 목록 가져오기: 2022~2024년 연도 범위
file_paths <- list.files(
  path = "C:/Users/LG/OneDrive/바탕 화면/BA TEAM",
  pattern = "202[2-4][0-9]{2}\\.csv",
  full.names = TRUE
) %>% sort()

# 첫 번째 파일의 열 이름만 추출
col_names <- names(read_csv(file_paths[1], n_max = 0))

# 모든 파일에서 첫 행과 마지막 행 제거 후 병합
combined_df <- lapply(file_paths, function(file) {
  ym <- gsub(".*(202[2-4][0-9]{2})\\.csv", "\\1", file)

  # 파일 전체 읽기 (모두 문자열로 읽는 것이 안정적일 수도 있음)
  df_raw <- read_csv(file, col_names = FALSE, skip = 1)

  # 첫 행과 마지막 행 제거
  if (nrow(df_raw) > 1) {
    df_clean <- df_raw[2:(nrow(df_raw)-1), ]
  } else {
    df_clean <- df_raw[0, ] # 1행 이하인 경우 빈 데이터프레임 처리
  }

  # 열 이름 지정
  colnames(df_clean) <- col_names
  return(df_clean)

}) %>% bind_rows()

# 결과 확인
str(combined_df)
```

종속 변수 데이터 전처리 : 매출액, 관객 수

전처리 과정

1. 연도별 CSV 파일 불러오기 및 행 제거
2. 불필요 열 제거 후 핵심 열만 남김
3. 문자열 숫자 변환 (기호 제거 후 Numeric 변환)
4. 점유율 변수 및 파생 관객 수 변수 생성
5. boxoffice_final.csv 로 저장 완료

```
# 2열부터 11열까지 제거
combined_df_clean <- combined_df[, -c(2:11)]

# 남은 열 이름 확인 (선택사항)
print(colnames(combined_df_clean))

# 열 이름 변경
colnames(combined_df_clean) <- c(
  "DATE", "TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED", "TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS",
  "TOTAL_SALES", "TOTAL_AUDIENCES"
)

# 결과 확인
head(combined_df_clean)

# 예: 매출액, 관람객수 등을 문자 → 숫자 변환
combined_df_clean$TOTAL_SALES <- as.numeric(gsub("[^0-9\\.]", "",
combined_df_clean$TOTAL_SALES))
combined_df_clean$TOTAL_AUDIENCES <- as.numeric(gsub("[^0-9\\.]", "",
combined_df_clean$TOTAL_AUDIENCES))
combined_df_clean$DATE <- as.numeric(gsub("[^0-9\\.]", "", combined_df_clean$DATE))

# 모든 열을 numeric형으로 변환
combined_df_clean[] <- lapply(combined_df_clean, as.numeric)

# 구조 확인
str(combined_df_clean)
```

종속 변수 데이터 전처리 : 전처리 결과

```
> str(combined_df)
tibble [1,096 × 15] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ 연도 : chr [1:1096] "2022-01-01" "2022-01-02" "2022-01-03" "2022-01-04" ...
 $ 한국 : chr [1:1096] "0" "0" "2" "2" ...
 $ ...3 : chr [1:1096] "23" "23" "31" "28" ...
 $ ...4 : chr [1:1096] "440,104,940" "313,693,420" "101,558,740" "111,558,130" ...
 $ ...5 : chr [1:1096] "43,725" "31,333" "10,913" "12,252" ...
 $ ...6 : chr [1:1096] "10.0%" "9.1%" "10.0%" "12.0%" ...
 $ 외국 : chr [1:1096] "0" "0" "0" "4" ...
 $ ...8 : chr [1:1096] "60" "55" "58" "63" ...
 $ ...9 : chr [1:1096] "4,052,546,890" "3,214,484,520" "968,498,820" "883,384,820" ...
 $ ...10: chr [1:1096] "393,987" "313,514" "98,638" "90,115" ...
 $ ...11: chr [1:1096] "90.0%" "90.9%" "90.0%" "88.0%" ...
 $ 전체 : chr [1:1096] "0" "0" "2" "6" ...
 $ ...13: chr [1:1096] "83" "78" "89" "91" ...
 $ ...14: chr [1:1096] "4,492,651,830" "3,528,177,940" "1,070,057,560" "994,942,950" ...
 $ ...15: chr [1:1096] "437,712" "344,847" "109,551" "102,367" ...
```

```
> head(combined_df_clean)
# A tibble: 6 × 5
  DATE       TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS TOTAL_SALES TOTAL_AUDIENCES
  <chr>      <chr>                     <chr>                      <chr>         <chr>
1 2022-01-01 0                         83                         4,492,651,830 437,712
2 2022-01-02 0                         78                         3,528,177,940 344,847
3 2022-01-03 2                         89                         1,070,057,560 109,551
4 2022-01-04 6                         91                         994,942,950   102,367
5 2022-01-05 4                         85                         1,711,620,760 183,620
6 2022-01-06 10                        94                         1,438,163,070 152,255
```

```
> str(combined_df_clean)
tibble [1,096 × 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ DATE                       : num [1:1096] 20220101 20220102 20220103 20220104 20220105 ...
 $ TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED  : num [1:1096] 0 0 2 6 4 10 5 1 1 1 ...
 $ TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS : num [1:1096] 83 78 89 91 85 94 78 79 71 74 ...
 $ TOTAL_SALES                : num [1:1096] 4.49e+09 3.53e+09 1.07e+09 9.95e+08 1.71e+09 ...
 $ TOTAL_AUDIENCES            : num [1:1096] 437712 344847 109551 102367 183620 ...
```

종속 변수 데이터 전처리 : 전처리 결과 정리

종속 변수 전처리 결과

	DATE	TOTAL_ NUMBER_OF_ RELEASED	TOTAL_ NUMBER_OF_ SEREENINS	TOTAL_ SALES	TOTAL_ AUDIENCES	SEOUL_RATE	INCHEON_ RATE	GYEONGGI_ RATE	SEOUL_AUD	INCHEON_ AUD	GYEONGGI_ AUD
설명	관측 일자	총 개봉작 수	총 상영횟수	총 매출액	총관람객 수	서울 관객 비율	인천 관객 비율	경기 관객 비율	서울 관객 수	인천 관객 수	경기 관객 수
값의 유형	수치형 (YYYYMMDD)	수치형	수치형	수치형 (숫자)	수치형 (숫자)	수치형 (%)	수치형 (%)	수치형 (%)	수치형	수치형	수치형
생성 방법	원본 CSV 파일에서 수집한 날짜 정보	원본 CSV 파일에서 수집	원본 CSV 파일에서 수집	원본 매출액 문자열에서 숫자만 추출 후 변환	원본 관람객 수 문자열에서 숫자만 추출 후 변환	0으로 초기화 (이후 계산에 사용됨)	0으로 초기화 (이후 계산에 사용됨)	0으로 초기화 (이후 계산에 사용됨)	TOTAL_ AUDIENCES × SEOUL_RATE / 100	TOTAL _AUDIENCES × INCHEON_ RATE / 100	TOTAL_ AUDIENCES × GYEONGGI_ RATE / 100

인과관계 회귀분석

인과관계 회귀분석 개요 / 회귀분석 : R 코드, 콘솔 결과, 시각화

인과관계 회귀분석 개요

주제 : 여름 기후가 영화 소비 양상에 미치는 인과적 영향 탐색

독립 변수

Average_temperature
일평균 기온 (°C)

Discomfort
불쾌지수

Heat_wave
폭염일수

Rainy.season
장마일수

Weekend
주말/공휴일 여부

Cultural_Day
문화가 있는 날

Discomfort_Heat
불쾌지수 × 폭염일수

Discomfort_Rainy.season
불쾌지수 × 장마일수

종속 변수

TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED
총 개봉 편수

TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS
총 상영수

TOTAL_SALES
총 매출액 (원)

TOTAL_AUDIENCES
총 관객 수 (명)

SEOUL_RATE
서울 관객 점유율 (%)

INCHEON_RATE
인천 관객 점유율 (%)

GYEONGGI_RATE
경기 관객 점유율 (%)

인과관계 회귀분석 개요

주제 : 여름 기후가 영화 소비 양상에 미치는 인과적 영향 탐색

▶ 다중회귀 분석을 통해 유의미한 변수를 확인하고자 함

▶ 독립변수가 각 종속변수에 미치는 영향을 파악하기 위해 종속변수 각각에 대한 인과관계 다중회귀분석 진행

▶ 각 종속변수에 대해 R 코드 → 콘솔 결과 → 시각화 순서로 구성하여 각각의 핵심 결과를 중심으로 살펴봄

*회귀분석은 인과관계 해석을 중심으로 진행되며, RMSE는 예측력 참고 지표로만 활용함

종속 변수 : 1. 총 개봉수 (TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED) - R 코드

```r
# 박스오피스와 기후 데이터 병합
merged <- merge(boxoffice, region_climate, by.x = "DATE", by.y = "Date")
merged <- na.omit(merged)

# 주말 여부 더미 변수 생성
merged$Weekend <- as.integer(weekdays(merged$DATE) %in% c("토요일", "일요일"))

# 문화가 있는 날 더미 변수 생성 (매달 마지막 수요일)
merged$Cultural_Day <- sapply(merged$DATE, function(d) {
  wd <- weekdays(d)
  if (wd != "수요일") return(0)
  next_week <- d + 7
  return(as.integer(month(next_week) != month(d)))
})

# 상호작용 변수 생성
merged$Discomfort_Heat <- merged$Discomfort * merged$Heat_wave
merged$Discomfort_Rainy.season <- merged$Discomfort * merged$Rainy.season

# 독립 변수 정의
X_vars <- c("Average_temperature", "Discomfort", "Heat_wave", "Rainy.season",
            "Weekend", "Cultural_Day", "Discomfort_Heat", "Discomfort_Rainy.season")

# 종속 변수 리스트 (영화 관련)
y_vars <- c("TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED", "TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS",
            "TOTAL_SALES", "TOTAL_AUDIENCES",
            "SEOUL_RATE", "INCHEON_RATE", "GYEONGGI_RATE")

# 회귀분석: 종속 변수 - 총 개봉수
model <- lm(TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
              Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Heat + Discomfort_RS, data = merged)
summary(model)
```

총 개봉수 식

총 개봉수=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×폭염일수)+β8·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

(독립 변수 = 0 일때, 개봉수 평균 5.34편)

→ 주말에는 평균 개봉수가 4.55편으로 적음

→ 문화가 있는 날에는 평균 개봉수가 6.65편으로 증가

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.2584

→ 전체 개봉 변동의 약 25.8% 설명

→ 높지 않은 정확도

RMSE

: 4.17

매일 실제 평균 개봉수에 비해 4.17편 정도의 오차 발생

종속 변수 : 1. 총 개봉수 (TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED) - R 코드

다중공선성 점검

Discomfort_Heat(불쾌지수 × 폭염 상호작용 항)

→ NA 처리됨

이유: Discomfort, Heat_wave와 선형 종속 관계

Discomfort_Heat ≈ a × Discomfort + b × Heat_wave

독립적 설명력 부족

→ 회귀계수 추정 불가(alias problem)

→ 해당 항 제거, 앞으로는 Discomfort, Heat_wave 변수만 개별 사용

```r
# 다중공선성 점검
vif(model)

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")
```

```
 # 다중공선성 점검
> vif(model)
vif.default(model)에서 다음과 같은 에러가 발생했습니다: there are aliased coefficients in the model

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")

RMSE: 4.17
```

종속 변수 : 1. 총 개봉수 (TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED) - 콘솔 결과

```
> summary(model)

Call:
lm(formula = TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED ~ Average_temperature +
    Discomfort + Heat_wave + Rainy.season + Weekend + Cultural_Day +
    Discomfort_Heat + Discomfort_Rainy.season, data = merged)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.9994 -2.4705 -0.7503  1.6119 27.6704

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
                           Estimate  Std. Error  t value  Pr (>|t|)
(Intercept)                5.342516   0.231508 23.077    <2e-16 ***
Average_temperature        0.009426   0.017765 0.531       0.596
Discomfort                 -0.349986  0.486513  -0.719     0.472
Heat_wave                  0.262705   0.354651 0.741       0.459
Rainy.season               -0.367003  4.197129  -0.087     0.930
Weekend                    -4.545985  0.281630  -16.142   <2e-16 ***
Cultural_Day               6.647726   0.714472  9.304      <2e-16 ***
Discomfort_Heat                 NA         NA      NA         NA
Discomfort_Rainy.season    0.391597   4.210977  0.093      0.926
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4.186 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2631, Adjusted R-squared: 0.2584
F-statistic: 55.5 on 7 and 1088 DF, p-value: < 2.2e-16
```

절편 (Intercept = 5.34)
→ 모든 변수가 0일 때 하루 평균 5.34편 개봉

주말(Weekend) (***)
Estimate: -4.55
→ 주말에는 평균적으로 4.55편 개봉 수 감소
p-value < 2e-16 (매우 유의)

문화가 있는 날(Cultural_Day) (***)
Estimate: +6.65
→ 문화가 있는 날에는 평균적으로 6.65편 증가
p-value < 2e-16 (매우 유의)

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.258
→ 전체 개봉 수의 25.8% 설명

RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 4.17편

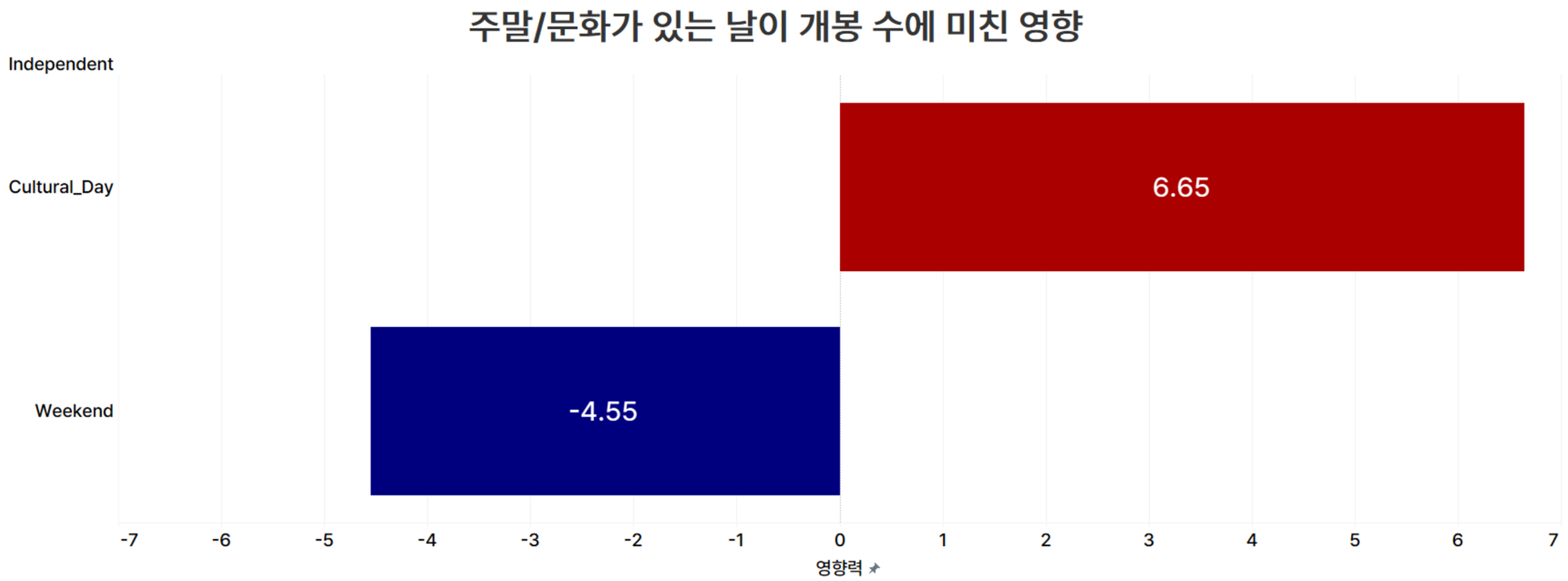
+ 일부 변수는 선형 종속성(alias problem)으로 인해 회귀계수 계산 불가
→ 모형에서 제외

종속 변수 : 1. 총 개봉수 (TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	5.34	< 2e-16 ***	모든 독립 변수가 0일때, 하루 평균 5.34편
Average_temperature	0.009	0.596	유의하지 않음
Discomfort	-0.350	0.472	유의하지 않음
Heat_wave	0.263	0.459	유의하지 않음
Rainy.season	-0.367	0.930	유의하지 않음
Weekend	-4.55	< 2e-16 ***	주말이면 총 개봉 수 평균 4.55편 감소
Cultural_Day	6.65	< 2e-16 ***	문화가 있는 날엔 평균 6.55편 증가
Discomfort_Heat	NA	NA -	다중공선성으로 제외됨
Discomfort_Rainy.season	0.392	0.926	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.2584	총 개봉 수 변동의 약 25.8% 설명
RMSE	4.17	하루 평균 약 4.17편의 예측 오차
다중공선성 존재 여부	있음 (Discomfort_Heat)	계수 추정 불가로 NA 처리됨

종속 변수 : 1. 총 개봉수 (TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED) - 시각화



주말에는 개봉 수가 유의하게 감소, 문화가 있는 날에는 유의하게 증가

→ 주말 : 신규 개봉 ↓, 문화가 있는 날 : 개봉 ↑

종속 변수 : 2. 총 상영수 (TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS) - R 코드

```r
# 상호작용 변수 생성
merged$Discomfort_Rainy.season <- merged$Discomfort * merged$Rainy.season

# 독립 변수 정의
X_vars <- c("Average_temperature", "Discomfort", "Heat_wave", "Rainy.season",
            "Weekend", "Cultural_Day", "Discomfort_Rainy.season")

# 종속 변수 리스트 (영화 관련)
y_vars <- c("TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED", "TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS",
            "TOTAL_SALES", "TOTAL_AUDIENCES",
            "SEOUL_RATE", "INCHEON_RATE", "GYEONGGI_RATE")

# 회귀분석: 종속 변수 - 총 상영수
formula <- TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                                        Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")
```

총 상영수 식

총 상영수=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

불쾌지수 (Discomfort) 높을 수록 상영 수 감소

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.007884

→ 매우 낮은 정확도

RMSE

: 16.23

매일 실제 상영수와 예측값 사이

16.23 정도의 큰 평균 오차 발생

종속 변수 : 2. 총 상영수 (TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-36.193 -12.084  -2.045  10.529  56.030

Coefficients:
                            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                100.87881    0.90127 111.929  <2e-16 ***
Average_temperature          0.01484    0.06916   0.215  0.8302
Discomfort                  -4.53854    1.89402  -2.396  0.0167 *
Heat_wave                    0.57405    1.38068   0.416  0.6777
Rainy.season                -6.57710   16.33967  -0.403  0.6874
Weekend                     -1.58336    1.09640  -1.444  0.1490
Cultural_Day                 2.79101    2.78148   1.003  0.3159
Discomfort_Rainy.season      6.77489   16.39358   0.413  0.6795
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16.29 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.01423, Adjusted R-squared: 0.007884
F-statistic: 2.243 on 7 and 1088 DF, p-value: 0.02877

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")

RMSE: 16.23
```

절편
(Intercept) = 100.87881
→ 모든 독립 변수가 0일 때, 하루 평균 약 100.87편 상영

불쾌지수(*)
Estimate: -4.53854
→ 불쾌지수 1단위 증가 시, 총 상영 수가 평균적으로 약 4.54편 감소
p-value : 0.0167 (유의)

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.007884
→ 총 상영 수의 약 0.79% 설명하는 모델

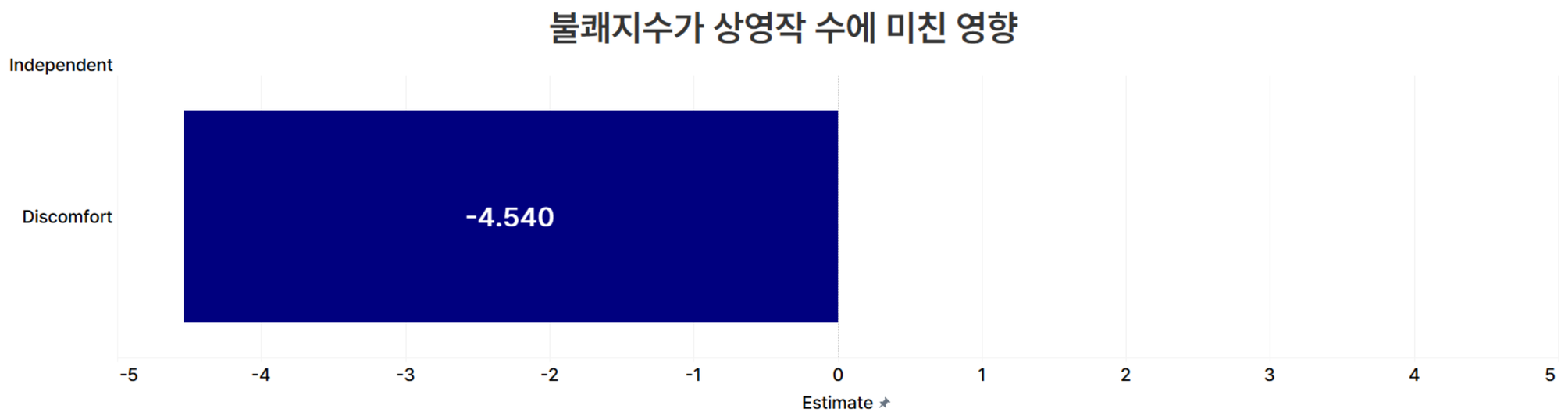
RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 16.23편

종속 변수 : 2. 총 상영수 (TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	100.879	< 2e-16 ***	모든 독립 변수가 0일때, 하루 평균 약 100.88편 상영
Average_temperature	0.0148	0.8302	유의하지 않음
Discomfort	-4.539	0.0167 *	1단위 증가 시 총 상영수 약 4.54편 감소
Heat_wave	0.574	0.6777	유의하지 않음
Rainy.season	-6.577	0.6874	유의하지 않음
Weekend	-1.583	0.1490	유의하지 않음
Cultural_Day	2.791	0.3159	유의하지 않음
Discomfort_Rainy.season	6.775	0.6795	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.007884	총 상영수의 약 0.79% 설명 (설명력 낮음)
RMSE	16.23	하루 예측값과 실제값의 평균 오차 약 16.23편
모델 유의성 (F-test p)	0.02877	전체 모형은 유의 (p < 0.05) 하나 설명력 낮음

종속 변수 : 2. 총 상영수 (TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS) - 시각화



불쾌지수가 높을수록 상영작 수 감소

→ 불쾌지수 ↑: 상영작 수 감소 추세

종속 변수 : 3. 총 매출액 (TOTAL_SALES) - R 코드

```r
# 회귀분석: 종속 변수 - 총 매출액
formula <- TOTAL_SALES ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                         Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_SALES\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_SALES - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")
```

총 매출액 식

총 매출액=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

불쾌지수(Discomfort), 주말(Weekend), 문화가 있는 날(Cultural_Day), 폭염일수 (Heat_wave)
→ 해당 요인들이 클수록 총 매출액 증가
→ 모든 변수가 0일 때, 매출은 약 21.11억 원
→ 불쾌지수 1단위 ↑ : 133.3억 원 증가
→ 주말 : 314.2억 원 증가
→ 문화가 있는 날 : 104억 원 증가
→ 폭염 : 36.2억 원 증가

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.3281
→ 총 매출액 변동의 약 32.81% 설명 (중간 정도 정확도)

RMSE

: 21.7억 원
→ 매일 실제 매출액과 예측값 사이
21.7억 원 수준의 평균 오차 발생

*매출액은 '절편(Intercept)과 회귀계수(Estimate)'를 기반으로 매출을 예측하거나 유추한 값임

종속 변수 : 3. 총 매출액 (TOTAL_SALES) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_SALES
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-3.956e+09 -1.197e+09 -5.053e+08 5.900e+08 1.280e+10

Coefficients:
                            Estimate Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)                2.111e+09  1.205e+08 17.512     < 2e-16 ***
Average_temperature       -1.107e+07  9.248e+06  -1.197     0.23166
Discomfort                 1.333e+09  2.533e+08   5.264     1.7e-07 ***
Heat_wave                  3.619e+08  1.846e+08   1.960     0.05020 .
Rainy.season               1.541e+09  2.185e+09   0.705     0.48092
Weekend                    3.142e+09  1.466e+08  21.431     < 2e-16 ***
Cultural_Day               1.040e+09  3.719e+08   2.795     0.00528 **
Discomfort_Rainy.season   -1.485e+09   2.192e+09  -0.677     0.49825
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 2.179e+09 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3324, Adjusted R-squared: 0.3281
F-statistic: 77.4 on 7 and 1088 DF, p-value: < 2.2e-16

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_SALES - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")

RMSE: 2170920527
```

유의(*) 변수
(Intercept) = 2.111e+09 (21.11억 원)
→ 모든 변수가 0일 때, 총 매출액 약 21.11억 원

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.3281
→ 총 매출액의 약 32.81% 설명

RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 21.7억 원

불쾌지수(Discomfort) [***]
Estimate: 1.333e+09
→ 불쾌지수 1단위 증가 시,
매출액 약 133.3억 원 증가
p-value: 1.7e-07 (유의)

주말(Weekend) [***]
Estimate: 3.142e+09
→ 주말이면 매출액 약 314.2억 원 증가
p-value: 2e-16 (유의)

문화가 있는 날(Cultural_Day) [**]
Estimate: 1.040e+09
→ 문화가 있는 날이면 매출액 약 104억 원 증가
p-value: 0.00528 (유의)

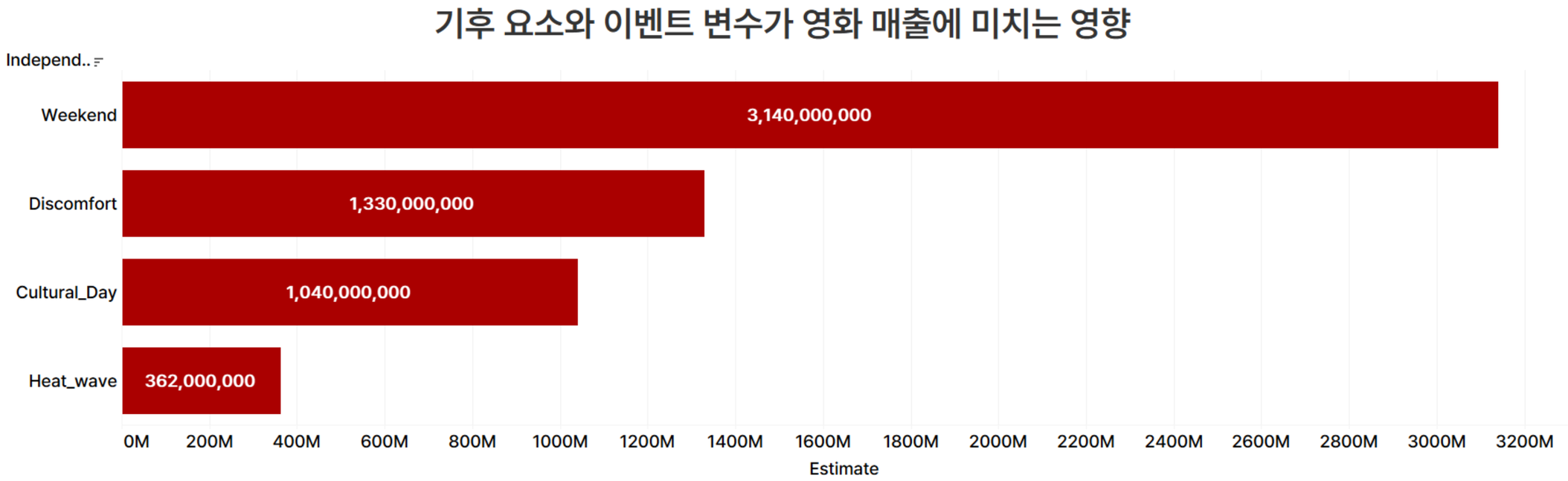
폭염(Heat_wave) [.]
Estimate: 3.619e+08
→ 폭염일수 존재 시, 매출액 약 36.2억 원 증가
p-value: 0.05020 (유의수준)

종속 변수 : 3. 총 매출액 (TOTAL_SALES) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	2.111e+09 (21.11억 원)	< 2e-16 ***	모든 독립 변수가 0일때, 매출 약 21.11억 원
Average_temperature	-1.107e+07 (-1.11억 원)	0.23166	유의하지 않음
Discomfort	1.333e+09 (133.3억 원)	1.7e-07 ***	1증가 시 총 매출액 약 133.3억 원 증가
Heat_wave	3.619e+08 (36.2억원)	0.05020	1증가 시 총 매출액 약 36.2억 원 증가
Rainy.season	1.541e+09 (154.1억 원)	0.48092	유의하지 않음
Weekend	3.142e+09 (314.2억 원)	< 2e-16 ***	주말이면 총 매출 약 314.2억 원 증가
Cultural_Day	1.040e+09 (104억 원)	0.00528 ***	문화가 있는 날이면 매출 약 104억 원 증가
Discomfort_Rainy.season	-1.485e+09 (-148.5억 원)	0.49825	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.3281	총 매출액의 약 32.81%를 설명
RMSE	2,170,920,527	하루 평균 약 21.7 억 원의 예측 오차
모델 유의성 (F-test p)	< 2.2e-16	전체 모형 유의함

종속 변수 : 3. 총 매출액 (TOTAL_SALES) - 시각화



불쾌지수, 폭염, 주말, 문화가 있는 날 모두 총 매출을 증가시킴

→ 폭염은 실내 영화관 수요로 연결, 이벤트 변수는 관객 소비 유도

종속 변수 : 4. 총 관객수 (TOTAL_AUDIENCES) - R 코드

```r
# 회귀분석: 종속 변수 - 총 관객수
formula <- TOTAL_AUDIENCES ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                    Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_AUDIENCES\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_AUDIENCES - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")
```

총 관객수 식

총 관객수=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

불쾌지수(Discomfort), 주말(Weekend),
문화가 있는 날(Cultural_Day), 폭염일수(Heat_wave)
→ 해당 요인들이 클수록 하루 관객 수 증가
→ 모든 변수가 0일 때, 하루 평균 관객 수는 약 20.9만 명
→ 불쾌지수 1단위 ↑ : 12.6만 명 증가
→ 주말 : 29.67만 명 증가
→ 문화가 있는 날 : 16.2만 명 증가
→ 폭염일수 1일 증가 : 3.6만 명 증가

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.3209
→ 전체 관객 수 변동의 약 32.1% 설명 (중간 정도 정확도)

RMSE

: 21.1만 명
→ 매일 실제 관객 수와 예측값 사이 21.1만 명 수준의 평균 오차 발생

F-statistic

: 74.91
→ 전체 모델이 통계적으로 유의함
→ 독립 변수들이 관객 수를 의미 있게 설명함

종속 변수 : 4. 총 관객수 (TOTAL_AUDIENCES) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속 변수: TOTAL_AUDIENCES
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-377002 -117980  -50010   65410 1261320

Coefficients:
                          Estimate Std. Error   t value   Pr(>|t|)
(Intercept)               209255.0    11724.4    17.848    < 2e-16 ***
Average_temperature         -634.8      899.7    -0.706     0.4806
Discomfort                126510.6    24638.8     5.135   3.35e-07 ***
Heat_wave                  35835.2    17960.8     1.995     0.0463 *
Rainy.season              120993.8   212557.6     0.569     0.5693
Weekend                   296762.2    14262.8    20.807    < 2e-16 ***
Cultural_Day              162250.0    36183.4     4.484   8.10e-06 ***
Discomfort_Rainy.season  -115701.7   213258.9    -0.543     0.5876
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 212000 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3252, Adjusted R-squared: 0.3209
F-statistic: 74.91 on 7 and 1088 DF, p-value: < 2.2e-16

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$TOTAL_AUDIENCES - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 2), "\n")

RMSE: 211195.8
```

유의(*) 변수
(Intercept) = 209,255.0 (20.9만 명)
→ 모든 변수가 0일 때,
하루 평균 총 관객수 약 20.9만 명

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.3209
→ 총 관객수의 약 32.09% 설명

RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 21만 명

불쾌지수(Discomfort) [***]
Estimate: 126,510.6
→ 불쾌지수 1단위 증가 시, 관객수 약 12.7만 명 증가
p-value: 3.35e-07 (유의)

주말(Weekend) [***]
Estimate: 296,762.2
→ 주말이면 관객수 약 29.67만 명 증가
p-value: 2e-16 (유의)

문화가 있는 날(Cultural_Day) [**]
Estimate: 162,250.0
→ 문화가 있는 날이면 관객수 약 16.2만 명 증가
p-value: 8.10e-06 (유의)

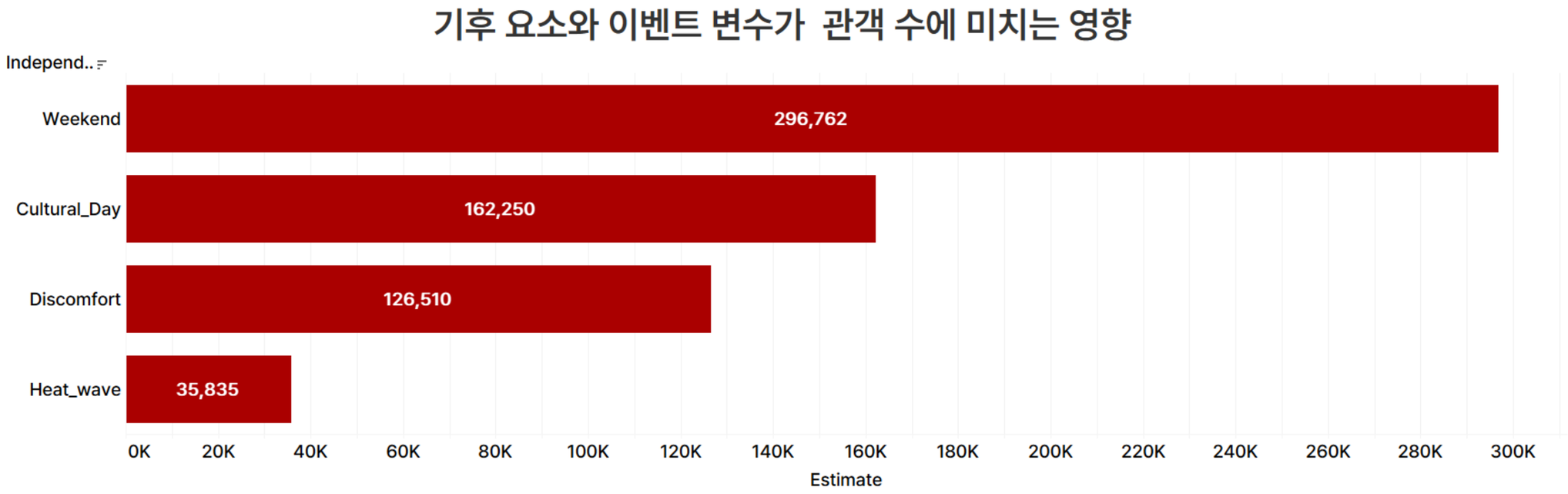
폭염(Heat_wave) [.]
Estimate: 35,835.2
→ 폭염일수 존재 시, 관객수 약 3.6만 명 증가
p-value: 0.0463 (유의수준)

종속 변수 : 4. 총 관객수 (TOTAL_AUDIENCES) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	209,255.0 (20.9만 명)	< 2e-16 ***	모든 독립 변수 0일 때 하루 관객 수 약 20.9만 명
Average_temperature	-634.8	0.4806	유의하지 않음
Discomfort	126,510.6 (12.6만 명)	3.352-07 ***	1증가 시 관객수 약 12.6만 명 증가
Heat_wave	35,835.2 (3.6만 명)	0.0463 *	1증가 시 관객수 약 3.6만 명 증가
Rainy.season	120,993.8	0.5693	유의하지 않음
Weekend	296,762.2 (29.7만 명)	< 2e-16 ***	주말이면 관객 수 약 29.7만 명 증가
Cultural_Day	162,250.0 (16.2만 명)	8.10e-06 **	문화가 있는 날이면 관객수 약 16.2만 명 증가
Discomfort_Rainy.season	-115,701.7	0.5876	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.3209	총 관객수의 약 32.09%를 설명
RMSE	211,195.8	하루 평균 예측 오차 약 21만 명
모델 유의성 (F-test p)	< 2.2e-16	전체 모형 유의함

종속 변수 : 4. 총 관객수 (TOTAL_AUDIENCES) - 시각화



불쾌지수, 폭염, 주말, 문화가 있는 날 모두 관객 수를 증가시킴

→ 기후 및 이벤트 변수 : 관객 유입 크게 확대

종속 변수 : 5. 지역별 - 1) 서울 점유율 (SEOUL_RATE) - R 코드

```r
# 회귀분석: 종속 변수 - 서울 점유율
formula <- SEOUL_RATE ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                        Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: SEOUL_RATE\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$SEOUL_RATE - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")
```

서울 점유율

서울 점유율=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

불쾌지수(Discomfort), 주말(Weekend)
→ 두 요인 모두 클수록 서울 점유율 감소
→ 모든 변수가 0일 때, 서울 점유율은 평균 29.63%
→ 불쾌지수 1단위 ↑ : 1.71%p 감소
→ 주말 : 3.21%p 감소

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.0435
→ 서울 점유율 변동의 약 4.35%만 설명 (설명력 낮음)

RMSE

: 7.54%p
→ 실제 서울 점유율과 예측값 사이
약 7.54%p 수준의 평균 오차 발생

종속 변수 : 5. 지역별 - 1) 서울 점유율 (SEOUL_RATE) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속 변수: SEOUL_RATE
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-23.486  -2.426  -0.151   1.775 223.490

Coefficients:
                          Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept)               29.62904    0.41845  70.806   < 2e-16 ***
Average_temperature       -0.03313    0.03211  -1.032    0.3024
Discomfort                -1.71005    0.87937  -1.945    0.0521 .
Heat_wave                 -0.20048    0.64103  -0.313    0.7545
Rainy.season              -2.03598    7.58633  -0.268    0.7885
Weekend                   -3.25008    0.50905  -6.296   4.42e-10 ***
Cultural_Day              -1.63473    1.29141  -1.266    0.2058
Discomfort_Rainy.season    2.47609    7.61136   0.325    0.7450
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 7.565 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.04963, Adjusted R-squared: 0.04351
F-statistic: 8.116 on 7 and 1088 DF, p-value: 1.184e-09

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$SEOUL_RATE - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")

RMSE: 7.5377
```

유의(*) 변수
(Intercept) = 29.62904 (29.63%)
→ 모든 변수가 0일 때, 하루 평균 서울 점유율 약 29.63%

주말(Weekend) [***]
Estimate: -3.20508
→ 주말이면 서울 점유율 약 3.21%p 감소
p-value: 4.42e-10 (유의)

불쾌지수(Discomfort) [.]
Estimate: -1.71005
→ 불쾌지수 1단위 증가 시, 서울 점유율 약 1.71%p 감소
p-value: 0.0521 (유의수준)

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.0435
→ 서울 점유율의 약 4.35% 설명 (설명력 낮음)

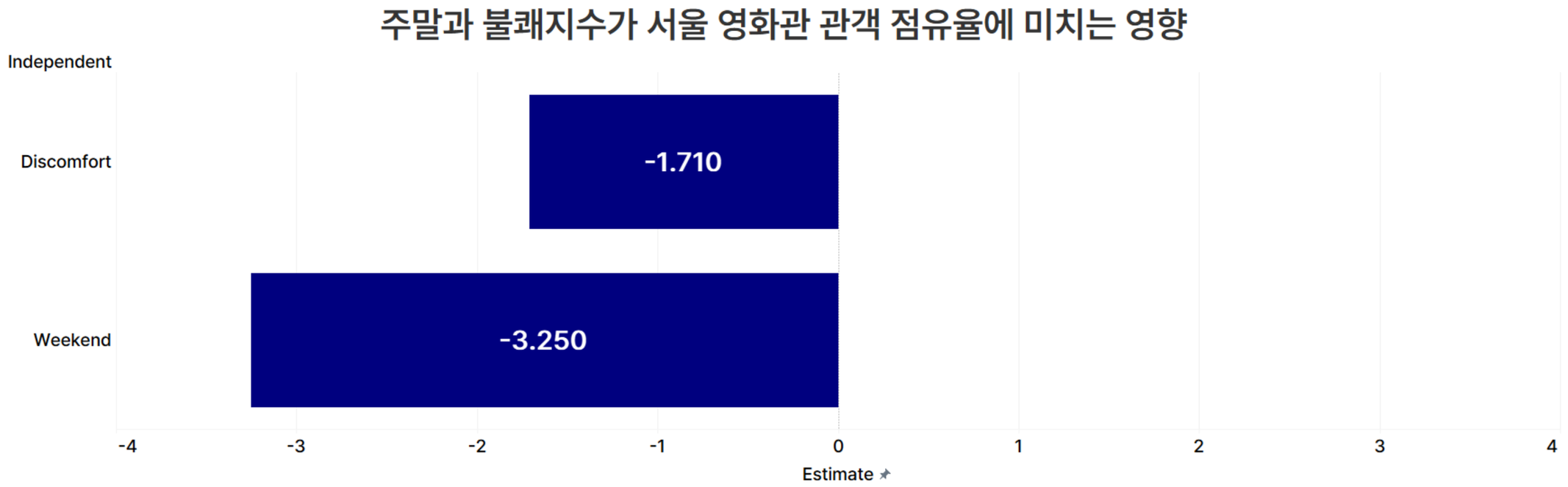
RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 7.54%p

종속 변수 : 5. 지역별 - 1) 서울 점유율 (SEOUL_RATE) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	29.62904	< 2e-16 ***	모든 독립 변수 0일 때 서울 점유율 약 29.63%
Average_temperature	-0.03313	0.3024	유의하지 않음
Discomfort	-1.71005	0.0521	불쾌지수 1 증가 시 서울 점유율 약 1.71%p 감소
Heat_wave	-0.20048	0.7545	유의하지 않음
Rainy.season	-2.03598	0.7885	유의하지 않음
Weekend	-3.20508	4.4e-10 ***	주말이면 서울 점유율 약 2.21%p 감소
Cultural_Day	-1.63473	0.2058	유의하지 않음
Discomfort_Rainy.season	2.47609	0.7450	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.0435	서울 점유율의 약 4.35% 설명
RMSE	7.5377	하루 평균 예측 오차 약 7.54%p
모델 유의성 (F-test p)	1.184e-09	전체 회귀모델은 유의함

종속 변수 : 5. 지역별 - 1) 서울 점유율 (SEOUL_RATE) - 시각화



주말, 불쾌지수 : 서울 점유율 감소

→ 주말에 영화관 관객 수도권 외 지역으로의 분산 경향 유추 가능

종속 변수 : 5. 지역별 - 2) 경기 점유율 (GYEONGGI_RATE) - R 코드

```r
# 회귀분석: 종속 변수 - 경기 점유율
formula <- GYEONGGI_RATE ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                    Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: GYEONGGI_RATE\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$GYEONGGI_RATE - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")
```

경기 점유율

경기 점유율=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

평균기온(Average_temperature), 불쾌지수(Discomfort), 폭염일수(Heat_wave), 주말(Weekend)
→ 해당 요인에 따라 경기 지역 점유율 변동
→ 모든 변수가 0일 때, 경기 점유율은 평균 23.7%
→ 평균기온 1단위 ↑ : 0.0175%p 감소
→ 불쾌지수 1단위 ↑ : 0.70%p 증가
→ 폭염일수 1일 ↑ : 0.29%p 증가
→ 주말 : 2.29%p 증가

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.3012
→ 경기 점유율 변동의 약 30.12% 설명 (중간 정도 정확도)

RMSE

: 1.63%p
→ 실제 경기 점유율과 예측값 사이
약 1.63%p 수준의 평균 오차 발생

F-statistic

: 68.43
→ 회귀모형이 통계적으로 유의함
→ 독립 변수들이 경기 점유율에 의미 있는 영향

종속 변수 : 5. 지역별 - 2) 경기 점유율 (GYEONGGI_RATE) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속 변수: GYEONGGI_RATE
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-21.3736 -0.9796 -0.0139 0.8887 6.6508

Coefficients:
                           Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
(Intercept)               23.707058   0.090760    261.206  < 2e-16 ***
Average_temperature       -0.017502   0.006965   -2.513    0.012115 *
Discomfort                 0.699776   0.190732    3.669    0.000255 ***
Heat_wave                  0.290017   0.139037    2.086    0.037220 *
Rainy.season               0.155466   1.645435    0.094    0.924743
Weekend                    2.287490   0.110410   20.718       < 2e-16 ***
Cultural_Day              -0.053390   0.280100   -0.191    0.848868
Discomfort_Rainy.season   -0.026296   1.650864   -0.016    0.987294
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.641 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3057, Adjusted R-squared: 0.3012
F-statistic: 68.43 on 7 and 1088 DF, p-value: < 2.2e-16

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$GYEONGGI_RATE - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")

RMSE: 1.6349
```

유의(*) 변수
(Intercept) = 23.707058 (23.7%)
→ 모든 변수가 0일 때,
하루 평균 경기 점유율 약 23.7%

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.3012
→ 경기 점유율의 약 30.12% 설명
(중간 정도 설명력)

RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 1.63%p

불쾌지수(Discomfort) [***]
Estimate: 0.699776
→ 불쾌지수 1단위 증가 시,
경기 점유율 약 0.7%p 증가
p-value: 0.000255 (유의)

주말(Weekend) [***]
Estimate: 2.287490
→ 주말이면 경기 점유율 약 2.29%p 증가
p-value: < 2e-16 (유의)

평균기온(Average_temperature) [*]
Estimate: -0.017502
→ 평균기온 1단위 증가 시,
경기 점유율 약 0.0175%p 감소
p-value: 0.012115 (유의)

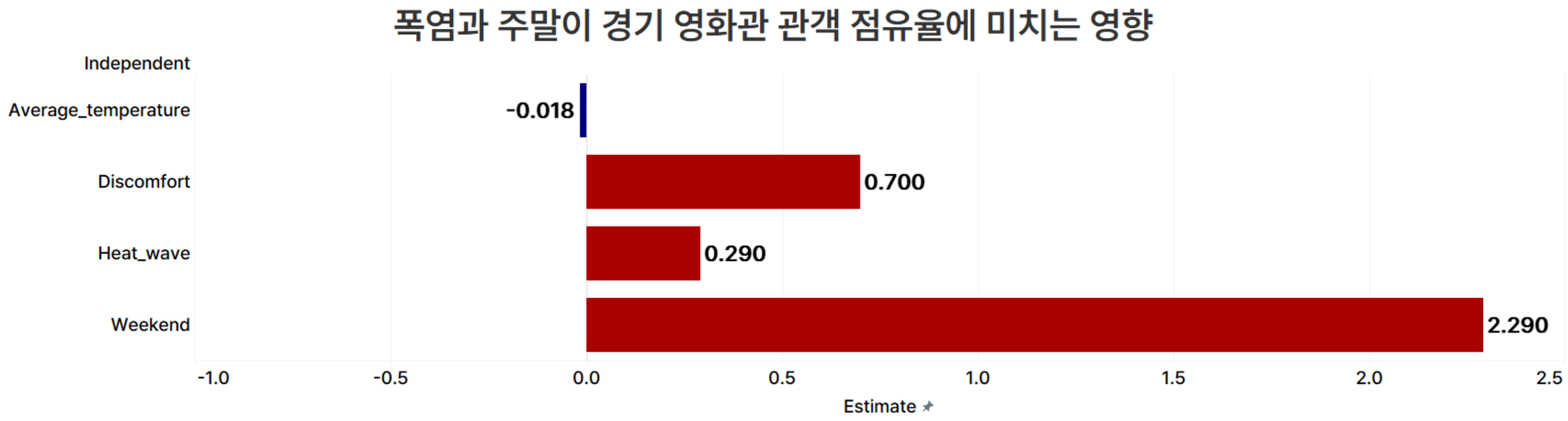
폭염(Heat_wave) [*]
Estimate: 0.290017
→ 폭염일수 1일 증가 시,
경기 점유율 약 0.29%p 증가
p-value: 0.037220 (유의)

종속 변수 : 5. 지역별 - 2) 경기 점유율 (GYEONGGI_RATE) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	23.707058	< 2e-16 ***	모든 독립 변수 0일 때 경기 점유율 약 23.7%
Average_temperature	-0.017502	0.0121 *	평균기온 1단위 증가 시 약 0.0175%p 감소
Discomfort	0.699766	0.000255 ***	불쾌지수 1 증가 시 약 0.70%p 증가
Heat_wave	0.290017	0.0372 *	폭염 1단위 증가 시 약 0.29%p 증가
Rainy.season	0.155466	0.9247	유의하지 않음
Weekend	2.287490	< 2e-16 ***	주말이면 약 2.29%p 증가
Cultural_Day	-0.053390	0.8489	유의하지 않음
Discomfort_Rainy.season	-0.026296	0.9873	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.3012	경기 점유율의 약 30.12% 설명
RMSE	1.6349	하루 평균 예측 오차 약 1.63%p
모델 유의성 (F-test p)	< 2.2e-16	전체 회귀모델은 유의함

종속 변수 : 5. 지역별 - 2) 경기 점유율 (GYEONGGI_RATE) - 시각화



불쾌지수, 폭염, 주말 : 경기 점유율 증가 / BUT 평균기온 : 경기 점유율 소폭 감소

→ 경기권으로 영화 관람 수요 이동 가능성 추측

종속 변수 : 5. 지역별 - 3) 인천 점유율 (INCHEON_RATE) - R 코드

```r
# 회귀분석: 종속 변수 - 인천 점유율
formula <- INCHEON_RATE ~ Average_temperature + Discomfort + Heat_wave +
                    Rainy.season + Weekend + Cultural_Day + Discomfort_Rainy.season
model <- lm(formula = formula, data = merged)

# 결과 출력
cat("\n======================\n")
cat("회귀 결과 - 종속 변수: INCHEON_RATE\n")
print(summary(model))

# RMSE 계산
preds <- predict(model, newdata = merged)
rmse <- sqrt(mean((merged$INCHEON_RATE - preds)^2))
cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")
```

인천 점유율

인천 점유율=β0+β1·평균기온+β2·불쾌지수+β3·폭염일수+β4·장마일수+β5·주말 여부+β6·문화가 있는 날+β7·(불쾌지수×장마일수)+ϵ

유의

평균기온(Average_temperature), 불쾌지수(Discomfort), 주말(Weekend)

→ 해당 요인에 따라 인천 지역 점유율 변동

→ 모든 변수가 0일 때, 인천 점유율은 평균 4.89%

→ 평균기온 1단위 ↑ : 0.0107%p 증가

→ 불쾌지수 1단위 ↑ : 0.159%p 감소

→ 주말 : 0.099%p 증가

설명력 (Adjusted R-squared)

: 0.0651

→ 인천 점유율 변동의 약 6.5% 설명 (설명력 낮음)

RMSE

: 0.33%p

→ 실제 인천 점유율과 예측값 사이

약 0.33%p 수준의 평균 오차 발생

종속 변수 : 5. 지역별 - 3) 인천 점유율 (INCHEON_RATE) - 콘솔 결과

```
회귀 결과 - 종속변수: INCHEON_RATE
> print(summary(model))

Call:
lm(formula = formula, data = merged)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-3.07021 -0.19228 -0.02387 0.18860 1.71484

Coefficients:
                           Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
(Intercept)                4.891203   0.018089  270.401    < 2e-16 ***
Average_temperature        0.010676   0.001388    7.691  3.24e-14 ***
Discomfort                -0.159358   0.038013   -4.192  2.99e-05 ***
Heat_wave                 -0.005371   0.027710   -0.194  0.846
Rainy.season               0.286581   0.327940    0.874  0.382
Weekend                    0.099389   0.022005    4.517  6.97e-06 ***
Cultural_Day               0.042731   0.055825    0.765  0.444
Discomfort_Rainy.season    0.269237   0.329022    0.818  0.413
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.327 on 1088 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.07106, Adjusted R-squared: 0.06508
F-statistic: 11.89 on 7 and 1088 DF, p-value: 1.154e-14

> # RMSE 계산
> preds <- predict(model, newdata = merged)
> rmse <- sqrt(mean((merged$INCHEON_RATE - preds)^2))
> cat("\nRMSE:", round(rmse, 4), "\n")

RMSE: 0.3258
```

유의(*) 변수
(Intercept) = 4.891203 (4.89%)
→ 모든 변수가 0일 때,
하루 평균 인천 점유율 약 4.89%

모델 적합도
Adjusted R^2 = 0.0651
→ 인천 점유율의 약 6.51% 설명
(설명력 낮음)

RMSE
→ 예측값과 실제값 간 평균 오차 약 0.33%p

평균기온(Average_temperature) [***]
Estimate: 0.010676
→ 평균기온 1단위 증가 시,
인천 점유율 약 0.0107%p 증가
p-value: 3.24e-14 (유의)

불쾌지수(Discomfort) [***]
Estimate: -0.159358
→ 불쾌지수 1단위 증가 시,
인천 점유율 약 0.1594%p 감소
p-value: 2.99e-05 (유의)

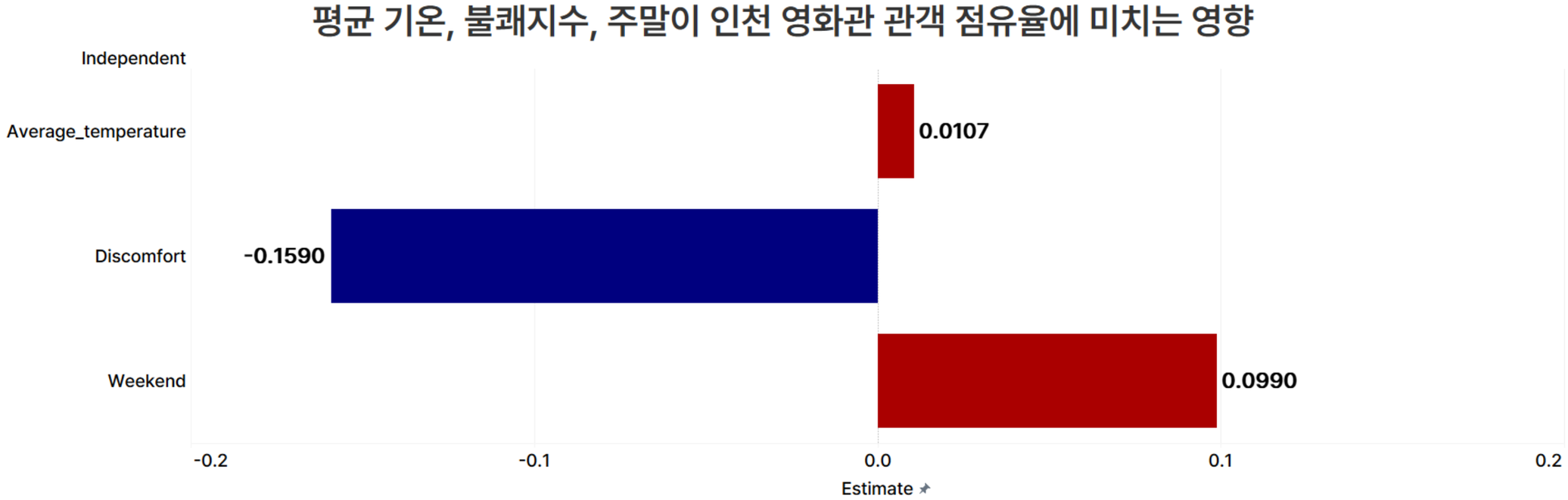
주말(Weekend) [***]
Estimate: 0.099389
→ 주말이면 인천 점유율 약 0.099%p 증가
p-value: 6.97e-06 (유의)

종속 변수 : 5. 지역별 - 3) 인천 점유율 (INCHEON_RATE) - 콘솔 결과 정리

변수명	회귀계수 (Estimate)	P-value 유의성	해석 요약
(Intercept)	4.891203	< 2e-16 ***	모든 독립 변수 0일 때 인천 점유율 4.89%
Average_temperature	0.010676	3.24e-14 ***	평균기온 1단위 증가 시 약 0.0107%p 증가
Discomfort	-0.159358	2.99e-05 ***	불쾌지수 1단위 증가 시 약 0.16%p 감소
Heat_wave	-0.005371	0.846	유의하지 않음
Rainy.season	-0.286581	0.382	유의하지 않음
Weekend	0.099386	6.97e-06 ***	주말이면 약 0.099%p 증가
Cultural_Day	0.042731	0.444	유의하지 않음
Discomfort_Rainy.season	0.269237	0.413	유의하지 않음

지표	값	해석
Adjusted R-squared	0.06508	인천 점유율의 약 6.5% 설명
RMSE	0.3258	하루 평균 예측 오차 약 0.33%p
모델 유의성 (F-test p)	1.154e-14	전체 회귀모델은 유의함

종속 변수 : 5. 지역별 - 3) 인천 점유율 (INCHEON_RATE) - 시각화



평균 기온, 주말 : 인천 점유율 증가 BUT 불쾌지수 : 인천 점유율 감소

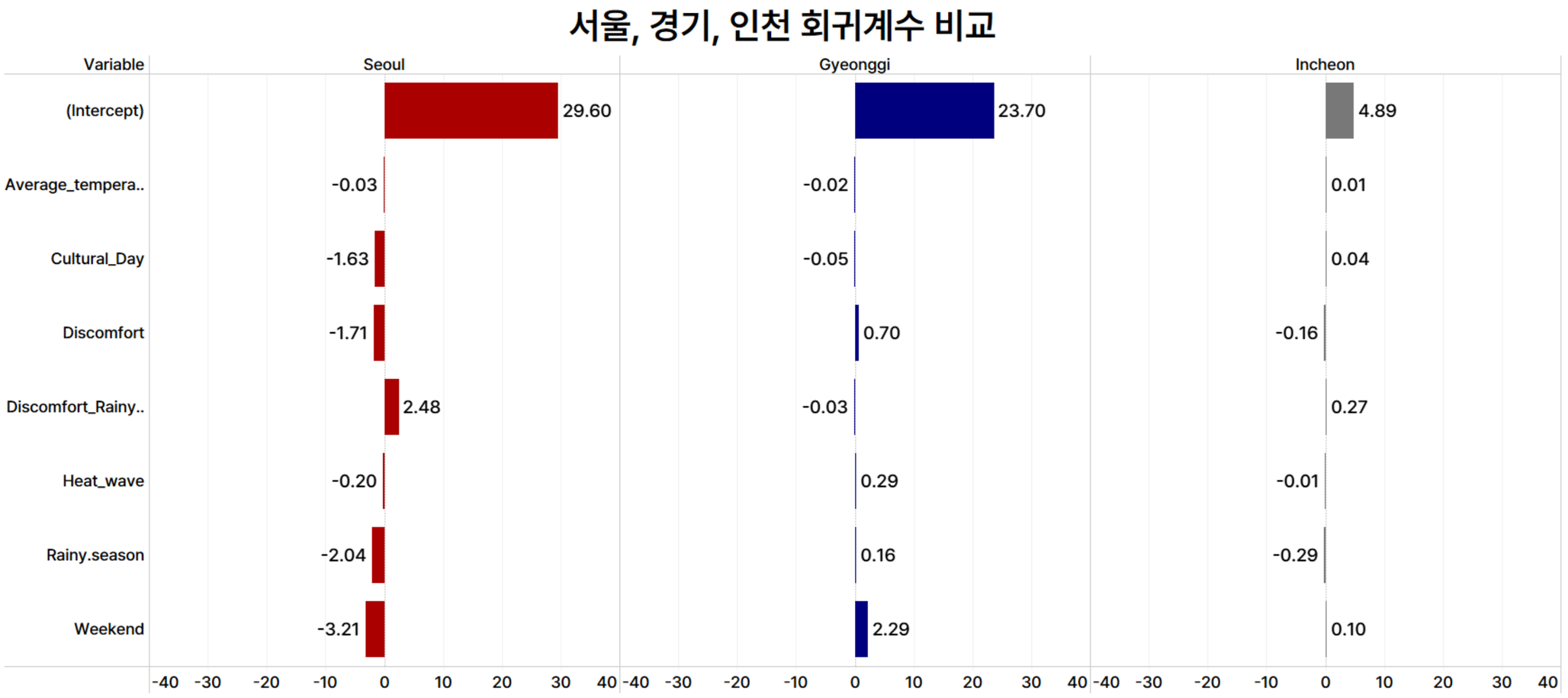
→ 폭염에 민감한 관람 패턴 발견

종속 변수 : 5. 지역별 - 전체 비교

	Seoul	Gyeonggi	Incheon
(Intercept)	29.6	23.7	4.89
Average_temperature	-0.0331	-0.0175	0.0107
Discomfort	-1.71	0.700	-0.159
Heat_wave	-0.200	0.290	-0.00537
Rainy.season	-2.04	0.155	-0.287
Weekend	-3.21	2.29	0.0994
Cultural_Day	-1.63	-0.0534	0.0427
Discomfort_Rainy.season	2.48	-0.0263	0.269

지표	Seoul	Gyeonggi	Incheon
Adjusted R-squared	0.04351141	0.30121269	0.06508033
RMSE	7.537728	1.634894	0.325839

종속 변수 : 5. 지역별 - 전체 비교 시각화



분석 결과 및 인사이트 도출

유의한 독립 변수 확인 / 회귀분석 설명력 비교 / 주요 인사이트 도출 / 인사이트 활용 전략 제시

분석 결과 : 유의한 독립 변수 확인

	주말여부	문화가 있는 날	불쾌지수	폭염일수	평균 기온
양	매출 관객수 경기 점유율 인천 점유율	매출 관객수 총 개봉수	매출 관객수 경기 점유율	매출 관객수 경기 점유율	인천 점유율
음	서울 점유율		서울 점유율 인천 점유율		경기 점유율

장마일수, 불쾌지수*폭염, 불쾌지수*장마 : 대부분의 모델에서 유의하지 않음 → 해석 가능성이 낮음

분석 결과 : 회귀분석 설명력 비교

높은 수준의 설명력

TOTAL_SALES
총 매출액 (원)
0.3218

TOTAL_AUDIENCES
총 관객 수 (명)
0.3209

GYEONGGI_RATE
경기 관객 점유율 (%)
0.3012

중간 수준의 설명력

TOTAL_NUMBER_OF_REALEASED
총 개봉 편수
0.2584

낮은 수준의 설명력

INCHEON_RATE
인천 관객 점유율 (%)
0.0650

SEOUL_RATE
서울 관객 점유율 (%)
0.0435

TOTAL_NUMBER_OF_SCREENINGS
총 상영수
0.0079

분석 결과 : 주요 인사이트 도출

문화가 있는 날 효과

매출, 관객, 개봉수 지표에
유의미한 긍정적 영향

→ 정책적 이벤트
소비 유도 효과 존재

주말 효과

대부분의 지표에서
유의미한 양의 영향

BUT

서울 점유율 음의 영향
총 개봉수 음의 영향

→ 주말 특수 활용 X

불쾌지수의 이중적 효과

매출, 관객, 경기 점유율 증가

→ 더위로 인한 실내 피서 수요

서울, 인천 점유율 감소

→ 도심 이동 또는 교통 혼잡 회피

평균기온의 지역별 차등 영향

평균 기온 ↑, 경기 점유율 ↓
평균 기온 ↑, 인천 점유율 ↑

→ 기온에 따라 수도권 내
영화 관람 패턴이 다르게 반응

기존 영화 산업에서 잘 활용하고 있는 인사이트

유의미함에도 불구하고, 영화 산업에서 활용하지 못하고 있는 인사이트

분석 결과 : 인사이트 활용 전략 제시

불쾌지수, 폭염일수, 평균기온 등 여름 기후 변화를 고려한 영화관 운영 전략 제안

주말 개봉작 확대

주말 특수
매출액, 관객 수 등
대부분 지표 양의 영향

But

총개봉수 감소

→ 주말 개봉작 확대

경기 상영 편수 확대

불쾌지수 1단위 증가
평균 상영서 약 4.54편 감소

불쾌지수 ↑, 경기 점유율 ↑

→ 경기 지역 상영 편수 확대

상영, 개봉 시 예보 연동

불쾌지수, 폭염일수,
평균기온 등 예보와 연동
↓
영화 상영 및 개봉 전략 수립

→ 매출 증대, 관객 증가 등
유의미 데이터 활용한
전략 제시 가능

피서 및 문화 공간으로의 영화관 재해석

'영화소비' 만을 위한공간
↓
'피서 및 문화 향유' 공간

영화관 재해석

→ 복합문화공간으로 재탄생

마무리

한계 및 보완점 / 참고자료 출처 / Q&A

한계 및 보완점

데이터 단순화

중요 변수인 '불쾌지수'를
전처리부터 더미변수로 설정해
단순화 해버린 점이 아쉬움

↓

세분화된 기준으로
데이터 분석 진행 필요

다중공선성으로 인한 변수 제거

다중공선성으로 인해
종속변수에 높은 영향을 기대한
불쾌지수와 폭염일수 상호작용항을
제거한 점이 아쉬움

↓

상호작용항 조합 재설계
혹은 변수 축소가 필요하다 판단

구체적인 전략 구상 기회 부족

인사이트를 바탕으로
더 구체적인 전략을
구상하지 못한 점이 아쉬움

↓

분석 데이터 바탕으로
추가적인 탐구 희망

참고 자료 출처

김성준. 2023.08.02. “폭염에 지친 시민들… 지하상가·영화관으로 피서가요”. 충청투데이
https://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2182311

이정민. 2024.08.19. “도심 피서지 영화관, 울산시민 발걸음 ‘뚝’”. 울산제일일보
http://www.ujeil.com/news/articleView.html?idxno=352949

한은혜. 2024.08.29. “비싼 티켓값, 폭염에…대전지역 영화관 밟걸음 ‘뚝’”. 충청신문
https://www.dailycc.net/news/articleView.html?idxno=802028

김현희, 김다빈, 水野一晴, 공우석. (2019). 서울시 여름철 불쾌지수의 시공간적 특성. 한국기후변화학회지, 10(3), 173-184.
10.15531/ksccr.2019.10.3.173
https://doi.org/10.15531/KSCCR.2019.10.3.173

기상청 기상자료개방포털(기상청 폭염일수)
https://data.kma.go.kr/climate/heatWave/selectHeatWaveMixChart.do?pgmNo=674

영화진흥위원회
https://www.kofic.or.kr/kofic/business/main/main.do

Q & A



F조 김지수 이동현 조성지 조효빈 한지환